

Buck Boost

```
% Parametros de projeto
```

```
Vs = 30;  
Vo = 20;  
fs = 40 * 1e3;  
P = 15;  
delta_Vo = 0.1;  
delta_IL = 0.3;  
T = 1/fs;
```

```
% Calculo do duty cycle
```

```
% aux = (Vo/Vs);  
% D = aux / (1 + aux)  
D = Vo / (Vs + Vo)
```

```
D =  
0.4000
```

```
% Carga
```

```
R = (Vo^2)/P
```

```
R =  
26.6667
```

```
% Corrente média no indutor
```

```
iL = Vo / (R * (1 - D))
```

```
iL =  
1.2500
```

```
% Corrente max e min no indutor
```

```
iL_min = iL - ((delta_IL * iL)/2)
```

```
iL_min =  
1.0625
```

```
iL_max = iL + ((delta_IL * iL)/2)
```

```
iL_max =  
1.4375
```

```
% iL RMS
```

```
iL_rms = sqrt(iL^2 + (delta_IL^2)/12)
```

```
iL_rms =  
1.2530
```

```
% Calculo do indutor
```

```
L = (Vs * D * T) / (delta_IL * iL) %
```

```
L =  
8.0000e-04
```

```
% Calculo do capacitor
```

```
C = D / (delta_Vo * R * fs) % (D * Vo) / (delta_Vo * Vo * R * fs)
```

C =
3.7500e-06

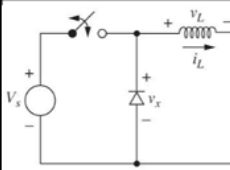
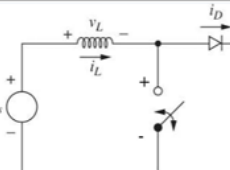
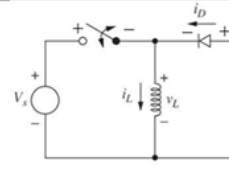
% Indutancia mininima para CCM

$L_{min} = (((1-D)^2) * R) / (2 * f_s)$

$L_{min} =$
1.2000e-04

```
if L > Lmin
    disp("L > Lmin: opera em CCM")
else
    disp("L < Lmin: nao opera em CCM")
end
```

L > Lmin: opera em CCM

		BUCK	BOOST	BUCK-BOOST
Topologia				
Função		Abaixador de tensão	Elevador de tensão	Elevador ou abaixador de tensão
Corrente med indutor (iL)	CCM	V_o / R	$V_o / (R * (1 - D))$	$V_o / (R * (1 - D))$
	DCM	V_o / R	$(V_s / (2 * L)) * (D + D1) * D * T$	$(V_s / (2 * L)) * (D^2) * T$
Corrente max indutor (iL_max)	CCM	$iL + (\Delta iL / 2)$	$iL + (\Delta iL / 2)$	$iL + (\Delta iL / 2)$
	DCM	ΔiL	ΔiL	ΔiL
Corrente min indutor (iL_min)	CCM	$iL - (\Delta iL / 2)$	$iL - (\Delta iL / 2)$	$iL - (\Delta iL / 2)$
	DCM	0	0	0
Corrente max na chave (iSW_max)		Corrente max indutor (iL_max)	Corrente max indutor (iL_max)	Corrente max indutor (iL_max)
Corrente max diodo (iD_max)		Corrente max indutor (iL_max)	Corrente max indutor (iL_max)	Corrente max indutor (iL_max)
Máx tensão na chave		V_s	V_o	$V_s + V_o$
Máx tensão reversa no diodo		V_s	V_o	$V_s + V_o$
Ganho (Vo/Vs)	CCM	D	$1 / (1 - D)$	$D / (1 - D)$
	DCM	$D / (D + D1)$	$(D + D1) / D$	$D / D1$
Observações sobre o circuito de acionamento da chave		O ground da chave deve ser isolado do ground do circuito , pois a fonte/emissor varia de potencial durante a comutação. Assim, o driver precisa de uma referência própria para manter V_GS ou V_GE corretos.	Na teoria, o ground da chave não precisa ser diferente do ground do circuito . Porém, para altas potências, recomenda-se separar os grounds.	O ground da chave deve ser isolado do ground do circuito , pois a fonte/emissor varia de potencial durante a comutação. Assim, o driver precisa de uma referência própria para manter V_GS ou V_GE corretos.

max_V_chave = Vs + Vo

max_V_chave =
50

max_i_chave = iL_max

max_i_chave =
1.4375

max_V_diodo = Vs + Vo

max_V_diodo =
50

```
max_i_diodo = iL_max
```

```
max_i_diodo =  
1.4375
```

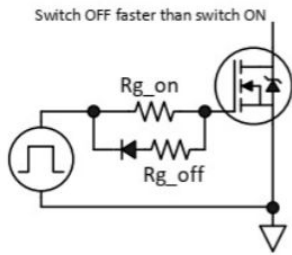
Acionamento MOSFET IRF530

```
% Etapa 1: Definição dos parâmetros de operação do circuito e da tensão de  
acionamento:  
Vds = max_V_chave; % Tensão dreno source  
Id = iL_max; % corrente de dreno  
Vsw = 15; % tensão de acionamento desejada  
% D razão ciclica de acionamento  
% R resistencia da carga  
Vmicro = 3.3; % tensão de saída do micro / entrada do driver  
% fs frequencia de chaveamento  
  
% Etapa 2: Definição do MOSFET utilizado e obtenção dos dados do datasheet:  
Rds = 0.16; % resisistencia entre dreno e source  
Qg_max = 26e-9; % carga maxima do gate  
Qgd_max = 11e-9; % carga maxima gate dreno  
Qgs_max = 5.5e-9; % carga maxima gate source  
Qds_min = 11e-9; % carga min dreno source  
Vth = 4; % tensão th de acionamento mosfet  
Gfs = 5.1; % transcondutancia direta  
Ciss_typ = 670e-12; % capacitancia de entrada tipica  
Coss_typ = 250e-12; % capacitancia de saída tipica  
Crss_typ = 60e-12; % capacitancia de transferencia reversa tipica  
tr_typ = 34e-9; % tempo de subida tipico  
tf_typ = 24e-9; % tempo de descida tipico  
R_int = 1; % resistencia de gate interna  
  
% Etapa 3: Cálculo das correntes de gate de acionamento e desligamento:  
Igon1 = Qgs_max/tr_typ; % Corrente de gate para o acionamento com rise time  
considerando Qgmax  
Igon2 = (Qgd_max + Qgs_max) / tr_typ; % Corrente de gate para o acionamento  
com rise time considerando Qgs+Qgd  
  
IgoFF1 = Qgs_max/tf_typ; % Corrente de gate para desligamento com fall time  
considerando Qgmax  
IgoFF2 = (Qgd_max + Qgs_max) / tr_typ; % Corrente de gate para desligamento  
com fall time considerando Qgs+Qgd
```

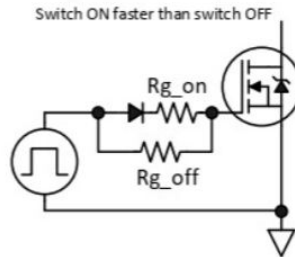
Etapa 4: Cálculo do resistor de gate:

O resistor de gate tem a função de limitar a velocidade de carga e descarga de Ciss -> limitar a corrente de acionamento do gate

□ Diferentes resistores de gate de acionamento e desligamento:



- R_{g_on} para o acionamento e o paralelo dos dois resistores para o desligamento.



- Resistores em paralelo para acionamento e R_{g_off} para o desligamento.

% Considerando a carga total do gate

$R_{on1} = (V_{sw}/I_{gon1}) - R_{int}$ % Resistência do gate do acionamento

$R_{on1} =$
91.7273

$R_{off1} = (V_{sw}/I_{goff1}) - R_{int}$ % Resistência do gate do desligamento

$R_{off1} =$
64.4545

% Considerando a carga total do gate

$R_{on2} = (V_{sw}/I_{gon2}) - R_{int}$ % Resistência do gate do acionamento

$R_{on2} =$
29.9091

$R_{off2} = (V_{sw}/I_{goff2}) - R_{int}$ % Resistência do gate do desligamento

$R_{off2} =$
29.9091

Cálculo dos tempos de comutação

t_{don} -> Tempo de atraso ao crescimento da corrente de dreno

t_{ri} -> Tempo de crescimento da corrente de dreno

Na prática, se o tempo t_{ri} calculado for menor que o tempo de comutação do

MOSFET dado no datasheet significa que a comutação estaria limitada pela

capacidade do MOSFET em lidar com as transições rápidas de corrente, já

que o tempo estimado foi menor que o mínimo que o componente

consegue atingir.

$R_{on} = R_{on2}$; % usar qual R_{on} ?

$t_{don} = (R_{on} + R_{int}) * C_{iss_typ} * \log(V_{sw}/(V_{sw}-V_{th}))$

```
tdon =  
6.4230e-09
```

```
tri = (Ron + R_int) * Ciss_typ * log( (Gfs*(Vsw-Vth)) / ((Gfs*(Vsw-Vth)) -  
Id) )
```

```
tri =  
5.3756e-10
```

Tempo de decréscimo da tensão de dreno

```
Vds_on = 0;  
VGPL = Vth + (Id/Gfs); % Tensão de Plateau do MOSFET  
tfv = (Ron + R_int) * Ciss_typ * log((Vds-Vds_on)/(Vsw-VGPL)) % Tempo de  
decréscimo da tensão de dreno
```

```
tfv =  
3.1894e-08
```

```
% Como levar essa perda em conta na perda total?  
Pon = 0.5 * Vds * Id * (tri + tfv) * fs % Perdas na entrada em condução
```

```
Pon =  
0.0466
```

Analise das perdas sem considerar o circuito de acionamento

```
P_chave_comut = 0.5 * Vds * Id * (tr_typ + tf_typ) * fs % potência média  
dissipada devido às comutações
```

```
P_chave_comut =  
0.0834
```

```
P_chave_cond = (Id^2) * Rds
```

```
P_chave_cond =  
0.3306
```

```
P_chave_total = P_chave_comut + P_chave_cond
```

```
P_chave_total =  
0.4140
```

```
V_queda_diodo = 0.65; % MBR360  
P_diodo_cond = V_queda_diodo * Id
```

```
P_diodo_cond =  
0.9344
```

```
porcentagem_perda_chave = P_chave_total*100 / (P_chave_total+P_diodo_cond)
```

```
porcentagem_perda_chave =  
30.7036
```

```
porcentagem_perda_diodo = P_diodo_cond*100 / (P_chave_total+P_diodo_cond)
```

```
porcentagem_perda_diodo =
```

69.2964

```
eficiencia_conversor = P*100 / (P + (P_chave_total+P_diodo_cond))
```

```
eficiencia_conversor =  
91.7522
```